



Guía de Asignatura

ASIGNATURA: *TRABAJO FIN DE MÁSTER*

Título: *Máster Universitario en Robótica y automatización de procesos*

Materia: *Trabajo Fin de Máster*

Créditos: 6 ECTS

Código: 12MROB

Índice

1.	Organización general.....	3
1.1.	Datos de la asignatura.....	3
1.2.	Introducción a la asignatura.....	3
1.3.	Competencias y resultados de aprendizaje	4
2.	Contenidos/temario	6
3.	Metodología	6
4.	Actividades formativas	7
5.	Evaluación	9
5.1.	Sistema de evaluación.....	9
5.2.	Sistema de calificación	10
6.	Bibliografía.....	11

1. Organización general

1.1. Datos de la asignatura

TITULACIÓN	Máster Universitario en Robótica y automatización de procesos
ASIGNATURA	Trabajo Fin de Máster 6 ECTS
CÓDIGO - NOMBRE ASIGNATURA	12MROB - Trabajo Fin de Máster 6 ECTS
Carácter	Obligatorio
Curso	3
Cuatrimestre	Castellano
Idioma en que se imparte	Tener aprobadas todas las asignaturas de los módulos teóricos
Requisitos previos	25 horas
Dedicación al estudio por ECTS	Máster Universitario en Robótica y automatización de procesos

1.2. Introducción a la asignatura

El programa Máster Universitario Robótica y Automatización de Procesos de la Universidad Internacional de Valencia se centra en el ámbito de la Ingeniería de la Automática y la Robótica, e integra conocimientos propios de la Ingeniería Industrial, de Electrónica Industrial y aspectos de la Inteligencia Artificial. Además, se adentra en los esquemas y arquitecturas de control de un robot, centrándose en manipuladores industriales y robots de servicio.

Así, los principales objetivos formativos de este Máster Universitario son los que se listan a continuación:

- Ampliar la formación del estudiante en el ámbito de la automatización industrial, dotándole de capacidades para evaluar e implementar soluciones de automatización.
- Conocer las últimas tendencias del ámbito de la robótica industrial y sus aplicaciones en distintas industrias.
- Conocer las normativas que regulan la aplicación de la robótica colaborativa.
- Diseñar sistemas robóticos inteligentes capaces de funcionar de forma autónoma.
- Dominar las diferentes técnicas de control avanzado de procesos.
- Dotar al estudiante de herramientas para llevar a cabo la gestión de proyectos de automatización, innovación y transformación industrial.

Los conocimientos teórico-prácticos del Máster están distribuidos en cinco niveles formativos de acuerdo al nivel de integración de conocimientos y habilidades que van adquiriendo los estudiantes.

El Trabajo Fin de Máster (TFM) se desarrolla en el último nivel del programa con toda la experiencia adquirida y consistirá en la realización de un proyecto en el ámbito de la robótica y/o la automatización de procesos industriales y su proyección a Industria 4.0; tareas que serán resueltas mediante la aplicación de técnicas aprendidas en el Máster.

La evaluación del TFM consistirá en la valoración de la memoria presentada por el alumno, así como de la presentación y defensa pública de la misma. Se valorará la calidad del trabajo, centrándose fundamentalmente en la capacidad del alumno/a para integrar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas.

1.3. Competencias y resultados de aprendizaje

COMPETENCIAS GENERALES

CG6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG9.-Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias específicas

CE1.- Aplicar las herramientas matemáticas para el modelado, control y programación de robots industriales.

CE2.-Aplicar las tecnologías de percepción y visión artificial en soluciones integradas en robots industriales.

CE3.-Seleccionar las redes industriales y protocolos de comunicación más adecuados para el intercambio de datos entre los distintos elementos del sistema.

CE4.-Dimensionar y gestionar flotas de AGV y AMR para su correcto desplazamiento en la realización de tareas de manera autónoma e integrada en una planta industrial.

CE5.-Diseñar celdas robotizadas colaborativas según los estándares de seguridad aplicables.

CE6.-Aplicar tecnologías de fabricación aditiva en el diseño y creación de accesorios específicos de materiales plásticos para robots industriales.

CE7.-Definir las etapas de implantación de un proceso de automatización industrial en una cadena de producción.

CE8.-Diseñar sistemas avanzados de control de procesos industriales automatizados.

CE9.-Implementar soluciones de inteligencia artificial en la automatización y el control de procesos industriales.

CE10.-Aplicar las metodologías de gestión de proyectos en el ámbito de la automatización industrial avanzada.

CE11.-Resolver problemas complejos en el ámbito de la robótica industrial mediante el empleo de gemelos digitales.

CE12.-Diseñar soluciones de robótica avanzada y automatización aplicables en distintos sectores productivos.

CC1.-Conocer la evolución histórica de la robótica industrial y sus posibles campos de evolución en los próximos años.

CC2.-Conocer las distintas tipologías de robots industriales existentes en la actualidad y las características y aplicaciones de cada una de ellas.

CC3.-Conocer los componentes y el funcionamiento de una celda robotizada industrial.

CC4.-Dominar los métodos avanzados de control de sistemas y equipos industriales.

CC5.-Conocer el funcionamiento de las técnicas de inteligencia artificial aplicables al procesamiento de datos e imágenes y la optimización de procesos industriales.

CC6.-Conocer la normativa de seguridad aplicable a las instalaciones robotizadas colaborativas.

CC7.-Conocer las características, aplicaciones y limitaciones de los materiales empleados en los procesos de fabricación aditiva en robótica industrial.

CC8.-Conocer los programas y estrategias de subvenciones y ayudas a la innovación y transformación industrial a nivel regional, nacional y europeo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:

RA.1.- Demostrar haber adquirido las competencias, conocimientos y destrezas específicos en el área de automatización industrial robotizada, avanzada e inteligente

RA.2.- Demostrar haber adquirido las competencias, conocimientos y destrezas específicos en el área de identificación, evaluación e implementación de la automatización de procesos industriales integrando técnicas de control avanzadas y de inteligencia artificial

.-

2. Contenidos/temario

El objetivo del Trabajo Fin de Máster es el desarrollo y especialización, por parte del alumno, en alguna de las materias y/o competencias relacionadas con las diferentes asignaturas ofrecidas en el Máster en Robótica y Automatización de Procesos.

El Trabajo Fin de Máster consistirá en la realización de un proyecto en el ámbito de la robótica y/o la automatización de procesos industriales; tareas que serán resueltas mediante la aplicación de técnicas aprendidas en el Máster. Las principales líneas de trabajo serán aquellas relacionadas con el diseño e implementación de soluciones basadas en la robótica industrial. Son también de gran importancia otras líneas de trabajo, como proyectos de automatización y transformación digital de una industria o la optimización de procesos industriales.

De esta forma, se consigue la evaluación de los conocimientos y competencias adquiridas por el estudiante. Para ello el estudiante debe realizar un trabajo académico, con rigor científico y con carácter personal, original e inédito, en el que se demuestre las capacidades de desarrollo mediante los diferentes recursos ofrecidos en el máster y su aplicación a las distintas problemáticas presentadas.

El autor debe exponer el trabajo realizado para convencer de su carácter personal, original e inédito, de forma que el trabajo tiene que comunicar los conocimientos con claridad y sencillez tanto de forma escrita como oral.

Con el objetivo de guiar y supervisar la elaboración del TFM, se designará un tutor a cada estudiante. El tutor será el encargado de evaluar contenidos, estructura, forma y adecuación del trabajo en base a los criterios establecidos en la guía didáctica

3. Metodología

La modalidad de enseñanza propuesta para el presente título guarda consonancia con la Metodología General de la Universidad Internacional de Valencia, aprobada por el Consejo de Gobierno Académico de la Universidad y de aplicación en todos sus títulos.

Este modelo, que vertebra el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje de la institución, combina la naturaleza síncrona (mismo tiempo-diferente espacio) y asíncrona (diferente tiempo -diferente espacio) de los entornos virtuales de aprendizaje, siempre en el contexto de la modalidad virtual.

El elemento síncrono se materializa en sesiones de diferente tipo tutorías, seminarios y actividades online de diferente índole donde el docente de la asignatura, los Directores de TFM y el estudiante comparten un espacio virtual y un tiempo determinado que el estudiante conoce con antelación.

Las actividades síncronas forman parte de las actividades formativas necesarias para el desarrollo de la asignatura y, además, quedan grabadas y alojadas para su posterior visualización.

Por otro lado, estas sesiones no solamente proporcionan espacios de encuentro entre estudiantes, profesor y/o Director/es de TFM, sino que permiten fomentar el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes en las propias sesiones.

Los elementos asíncronos del modelo se desarrollan a través del Campus Virtual, que contiene el aula virtual de la asignatura, donde se encuentran los recursos y contenidos necesarios para el desarrollo de actividades asíncronas, así como para la interacción y comunicación con profesor, Director de TFM y con el resto de departamentos de la Universidad.

4. Actividades formativas

La metodología VIU, basada en la modalidad virtual, se concreta en una serie de actividades formativas y metodologías docentes que articulan el trabajo del estudiante y la docencia impartida por los profesores.

Durante el desarrollo de la asignatura, se programan una serie de actividades de aprendizaje que ayudan a los estudiantes a consolidar los conocimientos trabajados. A continuación, listamos las actividades genéricas que forman parte de la asignatura, en correspondencia con las competencias a desarrollar en los estudiantes.

1. Actividades virtuales síncronas

a. **Tutorías Colectivas:** En esta actividad se engloban las sesiones en el campus virtual destinadas a la tutorización de los estudiantes. En ellas, el profesor comparte información sobre la organización del desarrollo del TFM, y cada una de las actividades a realizar por los estudiantes bajo la orientación del Director de TFM. A partir del intercambio y debate de los temas abordados, se resuelven dudas y se dan orientaciones específicas ante dificultades concretas en el desarrollo de la asignatura. Tal y como se ha indicado, se realizan a través de videoconferencia.

b. **Seminarios:** En estas sesiones el profesor y expertos externos a la Universidad acuden a presentar algún contenido teórico-práctico directamente vinculado con el desarrollo de investigaciones en el área de conocimiento del máster. Estas sesiones relacionadas con Estudios de casos y Desarrollo de proyectos permiten acercar al estudiante a la realidad del proceso de investigativo tanto desde el punto de vista profesionales como académicos. Todas estas sesiones están vinculadas a contenidos de las asignaturas y del programa educativo.

2. Actividades asíncronas supervisadas

Se trata de un conjunto de actividades supervisadas por el profesor de la asignatura vinculadas con la adquisición por parte de los estudiantes de los resultados de aprendizaje y el desarrollo de sus competencias. Estas actividades, diseñadas con visión de conjunto, están relacionadas entre sí para ofrecer al estudiante una formación completa e integral. Esta categoría se desglosa en el siguiente conjunto de actividades:

a. **Actividades:** Estas actividades, entre otras, pueden ser de la siguiente naturaleza: resúmenes, Revisión bibliográfica, Mapas Conceptuales, one minute paper, Estudios de Casos, análisis reflexivos, exposiciones de trabajos, test de autoevaluación, entre otros. Estas actividades serán seleccionadas por el profesor en función de las necesidades docentes. Posteriormente, estas actividades son revisadas por el profesor, que traslada un feedback al estudiante sobre las mismas, pudiendo formar parte de la evaluación continua de la asignatura.

b. **Actividades guiadas con recursos didácticos audiovisuales e interactivos:** se trata de un conjunto de actividades en las que el estudiante revisa o emplea recursos didácticos (bibliografía, videos, recursos interactivos) bajo las indicaciones realizadas previamente por el profesor; con el objetivo de profundizar en los contenidos abordados. Estas sesiones permiten la reflexión o práctica por parte del estudiante, y pueden complementarse a través de la puesta en común en actividades síncronas o con la realización de actividades. Posteriormente, estas actividades son revisadas por el profesor, que traslada un feedback al estudiante sobre las mismas, pudiendo formar parte de la evaluación continua de la asignatura.

3. Tutorías

En esta actividad se engloban las sesiones virtuales de carácter síncrono y las comunicaciones por correo electrónico o campus virtual destinadas a la tutorización de los

estudiantes. En ellas, el profesor y/o Director de TFM comparten información sobre el progreso del trabajo del estudiante a partir de las evidencias recogidas, se resuelven dudas y se dan orientaciones específicas ante dificultades concretas en el desarrollo de la asignatura. Pueden ser individuales o colectivas, según las necesidades de los estudiantes y el carácter de las dudas y orientaciones planteadas. Tal y como se ha indicado, se realizan a través de videoconferencia y/o e-mail.

Se computan una serie de horas estimadas, pues, aunque existen sesiones comunes para todos los estudiantes, éstos posteriormente pueden solicitar al docente tantas tutorías como estimen necesarias.

Dado el carácter mixto de esta actividad formativa, se computa un porcentaje de sincronía estimado del 30%

4. Estudio autónomo

En esta actividad el estudiante consulta, analiza y estudia los manuales, bibliografía y recursos propios de la asignatura de forma autónoma a fin de lograr un aprendizaje significativo y superar la evaluación de la asignatura. Esta actividad es indispensable para adquirir las competencias del título, apoyándose en el aprendizaje autónomo como complemento a las actividades supervisadas.

5. Evaluación

5.1. Sistema de evaluación

El Modelo de Evaluación de estudiantes en la Universidad se sustenta en los principios del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación virtual propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias.

El Trabajo Fin de Máster incluye dos actividades formativas: el Desarrollo del Trabajo Fin de Máster y la Exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster. Estas actividades servirán como fundamento para el sistema de evaluación de estas asignaturas. En este sentido, se proponen como elementos:

- **Informe del tutor del Trabajo Fin de Máster:** hace referencia a la valoración que realiza el tutor del trabajo de fin de título acerca de la calidad del trabajo en su conjunto. En este sentido, se convierten en criterios de evaluación aspectos como la riqueza de la fundamentación teórica, la estructuración, la adecuación y la forma del trabajo, vinculándose *directamente con la actividad formativa relativa al “Desarrollo del Trabajo Fin de Master”*. Se diseña un instrumento de evaluación específico para este elemento, en el que se contemplan los criterios expuestos.
- **Evaluación del tribunal del Trabajo Fin de Máster:** se relaciona con la actividad de *“Exposición y defensa del Trabajo Fin de Master”*. El tribunal valora la calidad del trabajo en base a la defensa que el estudiante realiza del mismo. Se toman como criterios aspectos como la estructura y formato de la presentación, el dominio del contenido o la comunicación verbal y no verbal durante la actividad.

Sistema de Evaluación	Ponderación
Informe del tutor del TFM	30 %
Sistema de Evaluación	Ponderación
Evaluación del tribunal del TFM	70 %

Se requiere una calificación mínima de 5 puntos en cada una de las partes para superar la asignatura.

Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la utilización de **contenido de autoría ajena** al propio estudiante debe ser citada adecuadamente en el TFM entregado. Los casos de plagio serán sancionados con suspenso (0) de la actividad en la que se detecte. Asimismo, el uso de **medios fraudulentos durante las pruebas de evaluación** implicará un suspenso (0) y podrá implicar la apertura de un expediente disciplinario

5.2. Sistema de calificación

La calificación de la asignatura se establecerá en los siguientes cálculos y términos:

Nivel de aprendizaje	Calificación numérica	Calificación cualitativa
Muy competente	9,0 - 10	Sobresaliente
Competente	7,0 - 8,9	Notable
Aceptable	5,0 - 6,9	Aprobado
Aún no competente	0,0 - 4,9	Suspenso

Sin detrimento de lo anterior, el estudiante dispondrá de una **rúbrica simplificada** en el aula que mostrará los aspectos que valorará el docente, como así también los **niveles de desempeño que tendrá en cuenta para calificar las actividades vinculadas a cada resultado de aprendizaje.**

6. Bibliografía

La **bibliografía básica** necesaria para esta asignatura está compuesta por los documentos elaborados en formato PDF por el profesor (Guía Docente de la asignatura, presentaciones de sesiones docentes). Estos documentos los encontrará el estudiante dentro de la parte “*Recursos y Materiales*” en la Carpeta “*Materiales docentes*”.

El contenido de estos documentos es suficiente para que el estudiante supere con la máxima nota esta asignatura. No obstante, se clasifican dos tipos de bibliografías adicionales, la bibliografía principal es donde directamente los estudiantes interesados pueden profundizar los temas tratados y bibliografía adicional, donde los interesados pueden profundizar en los temas tratados:

Bibliografía principal:

- Pastor, X. y Caicedo, C. (2016). *¿Cómo elaborar un trabajo final de máster?* <https://go.exlibris.link/6yGyKctC> (Accesible en: <https://biblioteca.universidadviu.es/> luego de colocar usuario y contraseña de Biblioteca-VIU)

Bibliografía adicional:

- Espinoza Montes, C. (2010) Metodología de Investigación Tecnológica. ISBN: 978-612-00-0222-3
- Arias Chávez, D., y Cangalaya Sevillano, L. M. (2021)
- Investigar y escribir con APA 7 Cunha, I. (2016). El trabajo de fin de grado y de máster: Redacción, defensa y publicación. Editorial UOC.
- Paba Barbosa, C., Paba Argote, Z., Vega Villa, D. Normas para la presentación de informes de investigación y artículos científicos. Incluye citas y referencias bibliográficas según Normas APA de la 7ª edición. •
- Valderrama, E. (2009). Guía para la evaluación de competencias en los trabajos de fin de grado y de máster en las ingenierías. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya